

研究環境のクラウド化

田中研究室：佐々木ギリエルミ

1 はじめに

現在、本研究室では、文書、ソースコード、実験データ、発表資料などの研究室リソースを研究室内サーバーで共有している。しかし、研究室外からの利用や外部研究者との情報共有が容易ではないという課題がある。

また、本研究室では複数年度にわたる研究プロジェクトを学生が引き継ぎながら進めているため、担当者の交代時には研究資料やソースコード、開発環境などを適切に引き継ぐ必要がある。

そこで本研究では、研究室リソースを研究プロジェクトごとに整理し、GitHub 上で管理・共有する環境を構築した。これにより、研究資料の保存場所を明確にするとともに、研究室外との情報共有や研究内容・開発環境の円滑な引き継ぎを実現することを目的とする。また、最終的に、研究成果やソースコードをオープンソースとして公開し、広く活用できる環境を整備することを目指す。

2 既存環境の課題

研究室内サーバーに保存されているファイルを確認した結果、研究プロジェクトと保存されているファイルの対応関係が分かりにくいという課題が存在した。

フォルダ名だけでは内容を判断できない場合があるほか、サーバー上で使用されているユーザー ID と学生名が一致しないため、どの学生がどの研究を担当していたのかを特定することが困難であった。そのため、必要な資料を探すために多くの時間を要していた。

さらに、長期間継続している研究プロジェクトでは、歴代の担当者が作成した資料やプログラムが蓄積されており、現在の担当者が前任者の研究内容を理解し、引き継ぐことが大きな負担となっている。

以上の課題から、研究資料を研究プロジェクトごとに分類し、ファイルの保存場所と管理方法を統一するとともに、担当者が交代した後も継続的に利用できる管理環境が必要であると考えた。

3 管理環境の設計

本取り組みでは、研究資料の管理基盤として GitHub を採用した [1]。

3.1 GitHub の概要

GitHub は、ソースコードやファイルをクラウド上で管理・共有するためのサービスである。データの変更履歴を保存できるほか、複数人で同じプロジェクトを管理できるため、外部研究者との情報共有や学生間の引継ぎを円滑に行うことができる。

3.2 GitHub の概念図

学生は各自のローカルリポジトリで研究資料やソースコードを編集し、その変更をリモートリポジトリへ反映することで、研究内容を共有・管理する。また、リモートリポジトリを公開することで、研究室外の研究者や開発者への情報発信や共同研究にも活用できる。

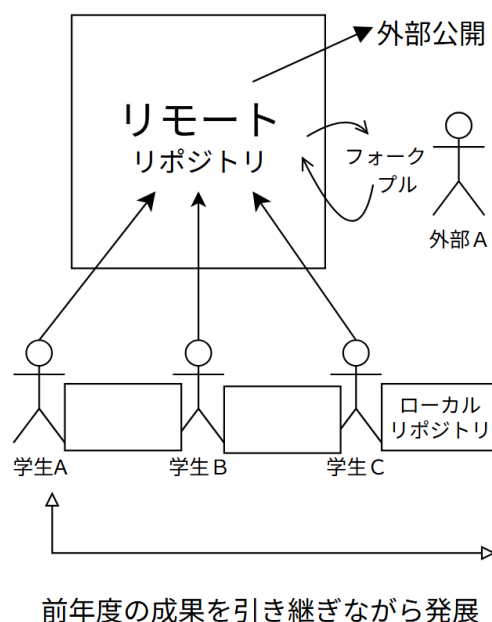


図 1: GitHub の概念図

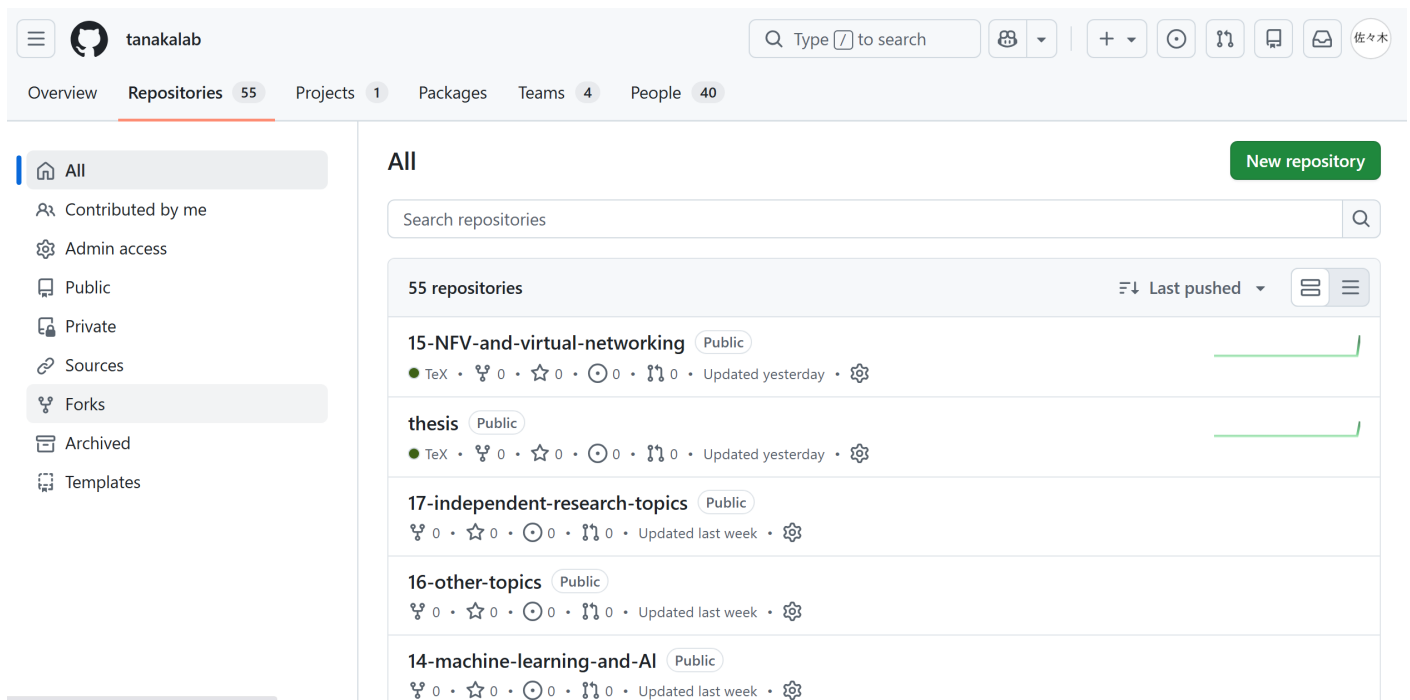


図 2: GitHub を用いた構造

4 資料の分類

研究室内サーバーに保存されている研究資料を整理するため、過去 17 年分、139 人の学生が行った研究内容を調査した。その際、研究室サーバー上のユーザー ID と研究内容を照合し、ユーザー ID のみでは研究内容を特定できない場合には、該当するディレクトリの内容を確認した。

調査した研究内容をもとに、関連する研究テーマをまとめ、17 のグループに分類した。この分類により、研究テーマごとに研究資料を整理できるようにした。

5 リポジトリの構成

分類した 17 の研究テーマについて、それぞれ GitHub 上にリポジトリを作成した。各リポジトリには、該当する研究プロジェクトに関する研究資料、ソースコード、実験データおよび発表資料などを保存できる構成とした。

これにより、研究テーマごとに研究リソースの保存場所を統一し、必要な資料を探しやすい環境を構築した。

6 まとめと今後の課題

本研究では、研究室内サーバーに保存されていたファイルを調査し、研究プロジェクトごとに分類するとともに、研究テーマごとに GitHub リポジトリを作成した。これにより、各研究に関する資料の保存場所が明確になり、

ファイルの検索性、共有性および変更履歴の管理性の向上が期待できる。また、研究テーマごとに整理することで、研究内容の把握や学生間の引継ぎが容易になる環境を整備した。

今後の課題として、GitHub 上に作成した各リポジトリへ研究資料やソースコードなどの研究リソースを移行する作業が挙げられる。また、TeX ファイルについても GitHub で管理し、Overleaf[2] との連携によってブラウザ上でコンパイルおよび共同編集が可能な環境を実現したい。さらに、外部研究者との共同利用を想定し、アクセス権限や共有方法についても検討を進める予定である。

参考文献

- [1] GitHub, Inc., GitHub, <https://github.com/> (2026.08.07)
- [2] GitHub synchronization, Overleaf docs, <https://docs.overleaf.com/integrations-and-add-ons/git-integration-and-github-synchronization/github-synchronization> (2026.08.17)